Binomialwahrscheinlichkeit Lösungen · mehr

1. **$P(A) = 0{,}026$; $P(B) \approx 0{,}481$**

$P(A) = P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - 0{,}9740 = 0{,}026$;
$P(B) = P(X \leq 7) - P(X \leq 3) = 0{,}9952 - 0{,}5138 \approx 0{,}481$

2. **$P(X \geq 15) \approx 0{,}342$**

$P(X \geq 15) = 1 - P(X \leq 14) = 1 - 0{,}6578 \approx 0{,}342$

3. **$P(\text{genau } 75) \approx 0{,}092$; $P(X \leq 70) \approx 0{,}150$**

$P(\text{genau } 75) = (100 \text{ über } 75) \cdot 0{,}75^{75} \cdot 0{,}25^{25} \approx 0{,}092$;
Gegenzahl $Y = 100 - X$ hat $p = 0{,}25 \Rightarrow P(X \leq 70) = P(Y \geq 30) = 1 - P(Y \leq 29) = 1 - 0{,}8505 \approx 0{,}150$

4. **$P(A) \approx 0{,}361$; $P(B) \approx 0{,}418$**

$P(A) = P(X \leq 6) \approx 0{,}361$; $P(B) = P(8 \leq X \leq 11) = P(X \leq 11) - P(X \leq 7) = 0{,}9372 - 0{,}5188 \approx 0{,}418$

5. **$n = 17$**

$1 - 0{,}75^n \geq 0{,}99 \Rightarrow 0{,}75^n \leq 0{,}01 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}01 \,/\, \ln 0{,}75 \approx 16{,}008 \Rightarrow n = 17$

6. **$n = 14$**

$1 - 0{,}8^n \geq 0{,}95 \Rightarrow 0{,}8^n \leq 0{,}05 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}05 \,/\, \ln 0{,}8 \approx 13{,}4 \Rightarrow n = 14$

7. **$n = 7$**

$1 - 0{,}65^n \geq 0{,}95 \Rightarrow 0{,}65^n \leq 0{,}05 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}05 \,/\, \ln 0{,}65 \approx 6{,}95 \Rightarrow n = 7$

8. **höchstens etwa 5,2 %**

$(1 - p)^{30} \geq 0{,}2 \Rightarrow 1 - p \geq \sqrt[30]{0{,}2} \approx 0{,}9478 \Rightarrow p \leq 0{,}052$
$\Rightarrow$ höchstens etwa 5,2 %

9. **$p \approx 22$ %**

Probieren mit dem Rechner: $p = 0{,}21 \Rightarrow P(X \leq 2) \approx 0{,}647$; $p = 0{,}22 \Rightarrow P(X \leq 2) \approx 0{,}617$; $p = 0{,}23 \Rightarrow \approx 0{,}586$
$\Rightarrow p \approx 22$ %

10. **$n = 750$; $P(\text{genau } 150) \approx 0{,}036$**

$n \cdot \frac{1}{5} = 150 \Rightarrow n = 750$; $P(\text{genau } 150) \approx 0{,}036$

11. **$P(X > 6) \approx 0{,}575$**

$P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) \approx 0{,}575$

12. **$P \approx 0{,}667$**

$E(X) = 250 \cdot 0{,}6 = 150$; 5 % von 150 = 7,5 $\Rightarrow 143 \leq X \leq 157 \Rightarrow P = P(X \leq 157) - P(X \leq 142) \approx 0{,}667$